

06 ДЗ - Работа с джоинами и агрегациями.

Собираем Dockerfile.

clickhouse-25.2.1.Dockerfile:

```
FROM clickhouse/clickhouse-server:25.2.1
MAINTAINER Maksim Kulikov <max.uoles@rambler.ru>

RUN apt-get update -y --fix-missing
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -yq upgrade
RUN apt-get install nano mc python3 pip kafkacat -y
RUN pip install clickhouse_driver

EXPOSE 8123 9000

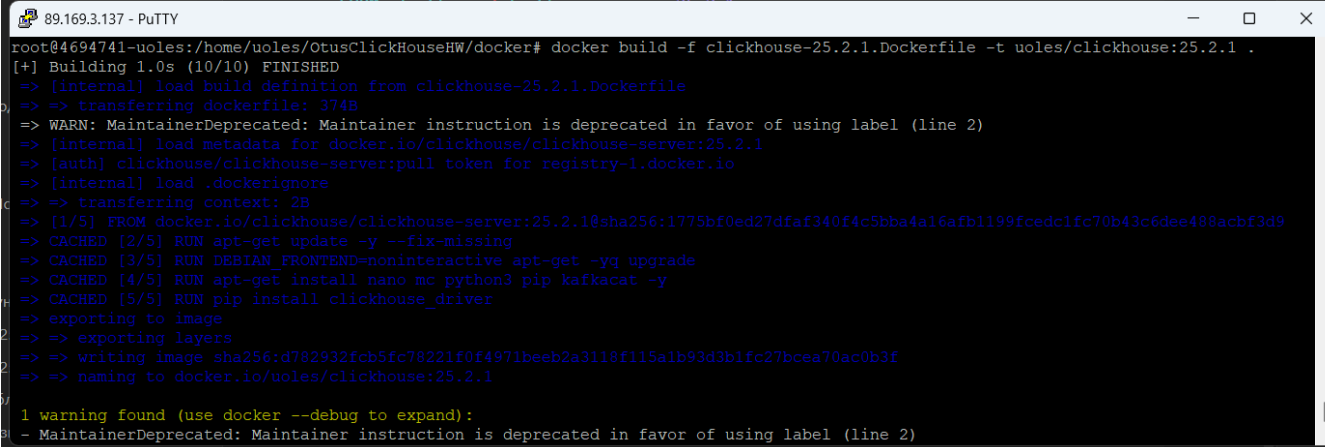
ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
```

Собираем образ командой:

```
docker build -f clickhouse-25.2.1.Dockerfile -t uoles/clickhouse:25.2.1 .
```

Запускаем:

```
docker run -d \
-p 18123:8123 \
-p 19000:9000 \
-e CLICKHOUSE_DB=my_database \
-e CLICKHOUSE_USER=username \
-e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=password \
--name clickhouse-server \
--ulimit nofile=262144:262144 \
uoles/clickhouse:25.2.1
```



```
89.169.3.137 - PuTTY
root@4694741-uoles:/home/uoles/OtusClickHouseHW/docker# docker build -f clickhouse-25.2.1.Dockerfile -t uoles/clickhouse:25.2.1 .
[+] Building 1.0s (10/10) FINISHED
=> [internal] load build definition from clickhouse-25.2.1.Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 374B
=> WARN: MaintainerDeprecated: Maintainer instruction is deprecated in favor of using label (line 2)
=> [internal] load metadata for docker.io/clickhouse/clickhouse-server:25.2.1
=> [auth] clickhouse/clickhouse-server:pull token for registry-1.docker.io
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [1/5] FROM docker.io/clickhouse/clickhouse-server:25.2.1@sha256:1775bf0ed27dfaf340f4c5bba4a16afb1199fcedc1fc70b43c6dee488acbf3d9
=> CACHED [2/5] RUN apt-get update -y --fix-missing
=> CACHED [3/5] RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -yq upgrade
=> CACHED [4/5] RUN apt-get install nano mc python3 pip kafkacat -y
=> CACHED [5/5] RUN pip install clickhouse_driver
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => writing image sha256:d782932fcb5fc78221f0f4971beeb2a3118f115alb93d3b1fc27bcea70ac0b3f
=> => naming to docker.io/uoles/clickhouse:25.2.1

1 warning found (use docker --debug to expand):
- MaintainerDeprecated: Maintainer instruction is deprecated in favor of using label (line 2)
```

Выполнение заданий.

1. Найти жанры для каждого фильма

```
57 -- Найти жанры для каждого фильма
58 select m.name, groupArray(g.genre)
59 from imdb.movies m
60 inner join imdb.genres g on m.id = g.movie_id
61 group by m.name;
```

movies 1 ×

select m.name, groupArray(g.genre) from imdb.movies m

	A-Z name	groupArray(genre)
1	Yeo	[1]
1.1		Drama
2	Rok dbla	[3]
2.1		Comedy
2.2		Documentary
2.3		Fantasy
3	O La La	Short
4	Gelati	Documentary
5	Dragnet	Crime [+8]

2. Запросить все фильмы, у которых нет жанра

```
63 -- Запросить все фильмы, у которых нет жанра
64 select m.*, g.*
65 from imdb.movies m
66 left join imdb.genres g on m.id = g.movie_id
67 where g.movie_id = 0;
```

movies 1 ×

select m.*, g.* from imdb.movies m left join imdb.genres g on m.id = g.movie_id where g.movie_id = 0

	id	A-Z name	year	rank	movie_id	genre
1	0	#28	2 002	0	0	
2	182 776	Knigin von Honolulu, Die	1 966	0	0	
3	336 626	Tou cuo ge qiang hua	1 995	0	0	
4	406 018	""Sound of Summer""	1 999	0	0	
5	121 096	Fu gui fu yun	1 948	0	0	
6	5 090	Abrasasas	1 984	0	0	
7	290 108	Schlaflos	2 004	0	0	
8	54 080	Canto de los adolscents, El	1 973	0	0	

3. Объединить каждую строку из таблицы “Фильмы” с каждой строкой из таблицы “Жанры”

```
69 -- Объединить каждую строку из таблицы “Фильмы” с каждой строкой из таблицы “Жанры”
70 select m.*, g.*
71 from imdb.movies m
72 cross join imdb.genres g;
```

movies 1 ×

select m.*, g.* from imdb.movies m cross join imdb.genres g

	id	A-Z name	year	rank	movie_id	genre
1	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	1	Documentary
2	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	1	Short
3	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	2	Comedy
4	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	2	Crime
5	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	5	Western
6	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	6	Comedy
7	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	6	Family
8	210 054	Mein Weg zu Dir	2 003	0	8	Animation

4. Найти жанры для каждого фильма, НЕ используя INNER JOIN

```

74 -- Найти жанры для каждого фильма, НЕ используя INNER JOIN
75 select m.name, groupArray(g.genre)
76 from imdb.movies m
77 left join imdb.genres g on m.id = g.movie_id
78 where g.movie_id != 0
79 group by m.name;
80

```

movies 1 ×

select m.name, groupArray(g.genre) from imdb.movies m

	A-Z name	groupArray(genre)
> 1	Yeo	> Drama
> 2	Rok dbla	> [3]
2.1		Comedy
2.2		Documentary
2.3		Fantasy
> 3	O La La	> [1]
3.1		Short
> 4	Gelati	> Documentary
> 5	Dragnet	> Crime [+8]

5. Найти всех актеров и актрис, снявшихся в фильме в N году

```

81 -- Найти всех актеров и актрис, снявшихся в фильме в N году
82 select m.name, groupArray(a.first_name || ' ' || a.last_name)
83 from imdb.movies m
84 inner join imdb.roles r on r.movie_id = m.id
85 inner join imdb.actors a on a.id = r.actor_id
86 where m.year = 2000
87 group by m.name;
88

```

movies 1 ×

select m.name, groupArray(a.first_name || ' ' || a.last_name) from imdb.movies m

	A-Z name	groupArray(concat(first_name, ' ', last_name))
> 1	Mirakel	> Andreas Andersen [+13]
> 2	B-Movie	> [3]
2.1		Reinhold Holznagel
2.2		Vera Holznagel
2.3		Hans Sträter
> 3	Kuzz	> Roberto Merino [+8]
> 4	Nicht mit uns	> George Meyer-Goll [+20]
> 5	Hit & Run	> Taylor Knox [+17]
> 6	Face the Music	> Bey Land [+17]

6. Запросить все фильмы, у которых нет жанра, через ANTI JOIN

```
89 -- Запросить все фильмы, у которых нет жанра, через ANTI JOIN
90 select m.*, g.*
91 from imdb.movies m
92 left anti join imdb.genres g on m.id = g.movie_id;
```

movies 1 ×

select m.*, g.* from imdb.movies m left anti join imdb.genres g on m.id = g.movie_id | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	id	name	year	rank	movie_id	genre
1	0	#28	2002	0	0	
2	3	\$1,000 Reward	1913	0	3	
3	4	\$1,000 Reward	1915	0	4	
4	7	\$1,000,000 Reward, The	1920	0	7	
5	16	\$30,000	1920	0	16	
6	23	\$50,000 Challenge, The	1989	0	23	
7	39	'42	1951	0	39	
8	48	'93 jie tou ba wang	1993	0	48	